



CATALOGUE DES OUTILS

EMtools

Simulateurs interactifs d'électromagnétisme & de physique appliquée.

25 outils web rigoureux, autonomes et bilingues — pour comprendre, enseigner et concevoir.

25
OUTILS

6
DOMAINES

FR/EN
BILINGUE

 emtools.app

Hakeim Talleb, Professeur des Universités à Sorbonne Université, spécialiste de la modélisation en physique de l'ingénierie en électronique.

contact@novasensexpertise.com · © 2026

Pourquoi EMtools

EMtools rend **visibles et manipulables** les concepts d'électromagnétisme, de télécommunications, de capteurs, de dosimétrie et de compatibilité électromagnétique. Chaque outil tient dans une seule page, tourne dans **n'importe quel navigateur sans installation**, et repose sur des **modèles physiques validés numériquement**. Conçus pour l'**enseignement** comme pour l'**ingénierie**. Les vignettes de ce livret sont de **vraies captures** des outils.

✓ Validé numériquement

Chaque modèle est confronté à la théorie, aux normes ou à des cas tests de référence — pas une boîte noire.

⚡ Sans installation

100 % navigateur, une page par outil, utilisable hors-ligne. Rien à configurer.

🌐 Bilingue FR / EN

Basculer instantanée des langues, pensée pour la diffusion internationale.

🔧 Extensible

De nouveaux modules peuvent être développés sur mesure selon les besoins.

SOMMAIRE

	Antennes & rayonnement	6 outils	3
	Radar, RF, télécoms & sécurité	4 outils	4
	Lignes, circuits & puissance	3 outils	5
	Magnétisme & énergie	4 outils	6
	Dosimétrie, santé & imagerie	3 outils	7
	Capteurs, systèmes & matériaux	5 outils	8



Antennes & rayonnement

Du dipôle au réseau planaire : impédance, diagrammes, gain et formation de faisceau, par la méthode des moments et les modèles analytiques.

Antennes filaires (MoM)

Dipôle, Yagi-Uda : impédance, VSWR, diagramme, champ proche.

Réseaux d'antennes

Facteur de réseau, dépointage électronique, lobes.

Réseau planaire 2D

Dépointage azimut/élévation, diagramme 3D.

Antennes cornet

Cornet pyramidal : gain, efficacité, plans E/H.

Antennes patch

Microruban : synthèse W/L, résonance, directivité.

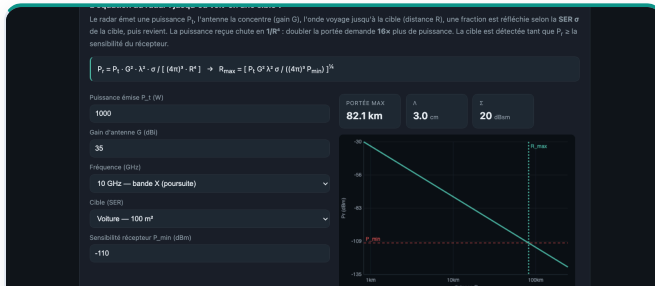
Antennes MIMO

Capacité de Shannon, multiplexage spatial.



Radar, RF, télécoms & sécurité

Détection, localisation et liaisons sans fil — du radar au GPS, en passant par l'exposition RF et la RFID.



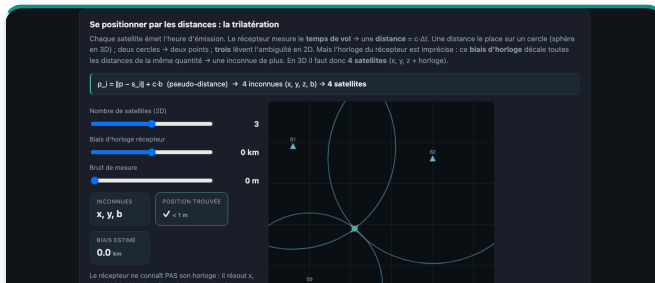
Radar

Équation du radar ($1/R^4$), Doppler, RCS, FMCW.



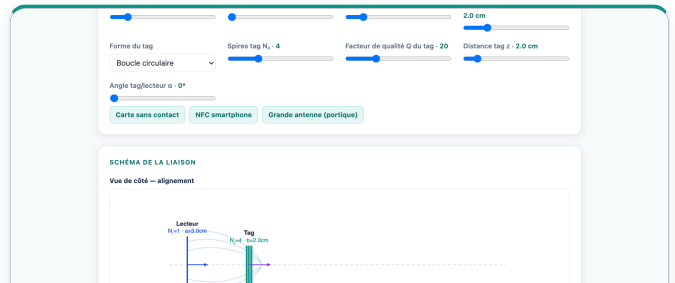
Téléphonie & sécurité RF

1G→6G, ICNIRP, PIRE, distances de sécurité.



GPS

Trilatération (4 satellites), GDOP, code C/A, relativité.



RFID / NFC — HF & UHF

Couplage inductif 13,56 MHz, codage, UHF.

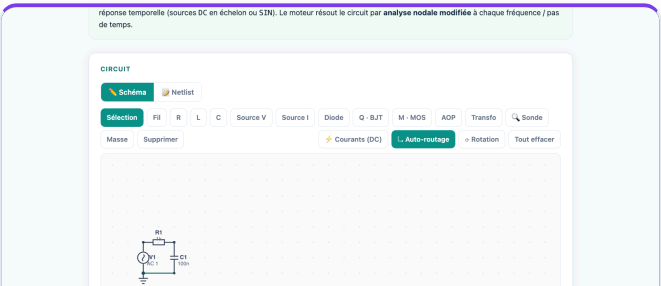
Lignes, circuits & puissance

La propagation guidée et l'électronique : adaptation d'impédance, analyse de circuits et bilans de puissance.



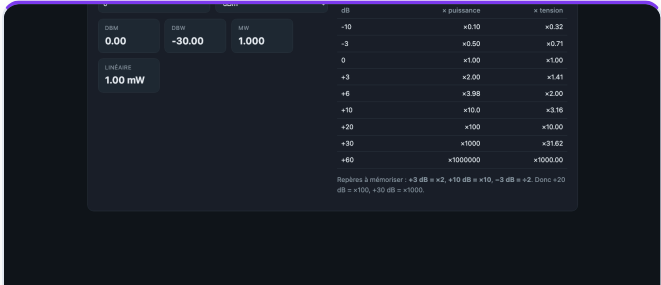
~ Lignes & guides d'onde

TOS, abaque de Smith, stubs ; microstrip, guide, fibre.



⚡ Circuit — SPICE light

Bode/transitoire/DC (MNA), BJT-MOS, AOP, auto-routing.



📊 Puissances — mW, dBm, dB

Conversions, échelle, gains dB, bilan de Friis.

Magnétisme & énergie

Champs magnétiques et conversion d'énergie : des bobines au photovoltaïque et au transfert de puissance sans fil.

Bobines de Helmholtz
Champ axial, condition de Helmholtz, uniformité.

Solénoïde & toroïdes
Lignes de champ 3D, profil axial, confinement.

Recharge sans fil (WPT)
Couplage inductif/résonant ($k \cdot Q$) ou radiatif.

Photovoltaïque
Courbe I-V/P-V, MPPT, ensoleillement, technos.



Dosimétrie, santé & imagerie

L'interaction des champs avec le vivant : du DAS à l'échauffement des tissus et à l'imagerie médicale.

1.5 mm

2 mm

3 mm

4 mm

3 mm

1 mm

2 mm

30 mm

Choisissez un emplacement prédéfini ou éditez les couches ci-contre, puis cliquez « Calculer ».



Dosimétrie EM

Champ E → DAS → échauffement (Pennes 2D) ; import CST.

100

Orde plane: k = direction de propagation (l'achat).
E = polarisation (⊥ k, dans le plan), H = ⊥ au plan.
SAR = $\sigma |E|^2 / \rho$ (champ efficace).

▶ Calculer SAR + thermique

▶ À propos — modèles voxel & licences

T_{skin} (°C)

24

T_{core} (°C)

37

P_{total} (W/kg)

0

Durée expo (min)

6

État stationnaire de Pennes hétérogène
(conductivité k, perfusion, métabolisme). $\Delta T = T_{\text{avec EM}} - T_{\text{sans EM}}$.



Dosimétrie fantôme voxel

Fantôme voxélisé → SAR (TMM) → échauffement ; XCAT.

Dans un champ statique B₀, les spins des protons (¹H, l'hydrogène de l'eau et de la graisse) précessent autour de B₀ à la fréquence de Larmor. C'est la fréquence à laquelle il faut émettre l'onde RF pour les exciter — et c'est elle qui fixe tout le reste (RF, longueur d'onde dans les tissus, SAR).

f₀ = (γ / 2π) · B₀ avec γ/2π = 42,577 MHz/T pour ¹H

Champ B₀ (T)

3

f₀ (Hz)

127.73 MHz

λ (cm)

2.35 m

λ (tissu)

26 cm

MACHINES COURANTES

B ₀	f ₀ (MHz)	λ tissu (cm)
0.5 T	21.3	119
1.5 T	63.9	48
3 T	127.7	26
7 T	298.0	12

À haut champ (3 T et surtout 7 T), la longueur d'onde RF dans les tissus devient comparable à la taille de la tête → ondes stationnaires, inhomogénéité du champ B₁ et SAR plus élevée (voir l'onglet SAR). C'est tout l'enjeu dosimétrique de l'IRM moderne.

INHOMOGÉNÉITÉ DE B₁ DANS LA TÊTE (À CE CHAMP)

INHOMOGÉNÉITÉ B₁ (CV)

74 %

AG tissu

13 μ

À 1.5 T le champ RF est quasi uniforme ; à 3 T apparaît un renforcement central (effet d'opposition) ; à 7 T la tête devient un résonateur hétérogène et l'usage de

IRM — comment ça marche

Larmor, Bloch, k-space (FFT), contraste T1/T2, SAR.

EMtools — emtools.app

7



Capteurs, systèmes & matériaux

De la mesure au matériau : MEMS, optique, chaîne d'acquisition, compatibilité électromagnétique et métamatériaux.



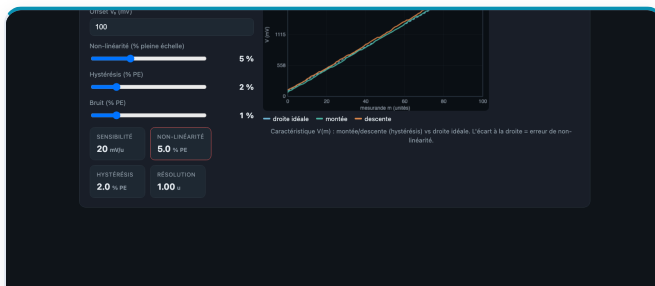
MEMS électrostatiques

Pull-in, peigne interdigité, f_0/Q , tactile capacitif.



Capteurs optiques & imagerie

Responsivité $R(\lambda)$, spectromètre, CIE, NDVI, Bayer.



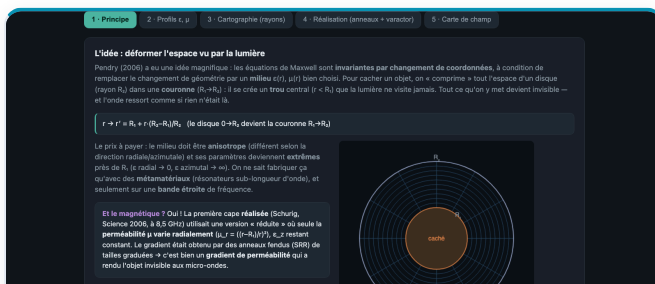
Capteurs & acquisition

Wheatstone, échantillonnage/Nyquist, CAN.



CEM

NEXT/FEXT, modes CM/DM, CISPR, blindage, ESD.



Méta-matériaux

Propriétés effectives ; cape de Pendry.

Un besoin spécifique ?

EMtools peut être enrichi de modules sur mesure selon vos besoins.

Enseignement

Des supports interactifs pour vos cours et travaux dirigés, accessibles sur demande.

Recherche

Des modèles validés numériquement pour explorer, illustrer et prototyper.

Modules sur mesure

De nouveaux modules peuvent être développés selon votre cahier des charges.

 **emtools.app**

 Se déclarer / demander un accès · tally.so/r/Bz967N

✉ contact@novasensexpertise.com

© 2026 Hakeim Talleb · EMtools · Tous droits réservés.